

個性地下城：人格 × 演化 × 遊戲系統

Dynamic AI Ecology System | 新組員導覽完整版



作者：研究小組

日期：2026-04-17

關鍵主題：Level 2 plateau 與 Level 3 emergence

一句話理解

玩家在學習，但世界也在學習

玩家 = 個體演化單元 (strategy selection + utility update

地下城 = 人格測試場 (payoff feedback)

小火龍 = 世界壓力生成器 (反收斂干預)

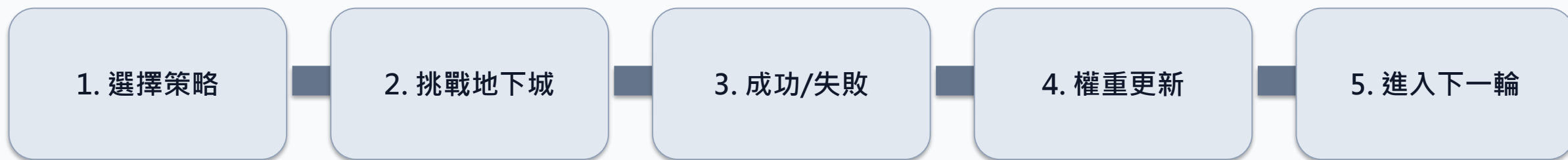
玩家

地下城

小火龍

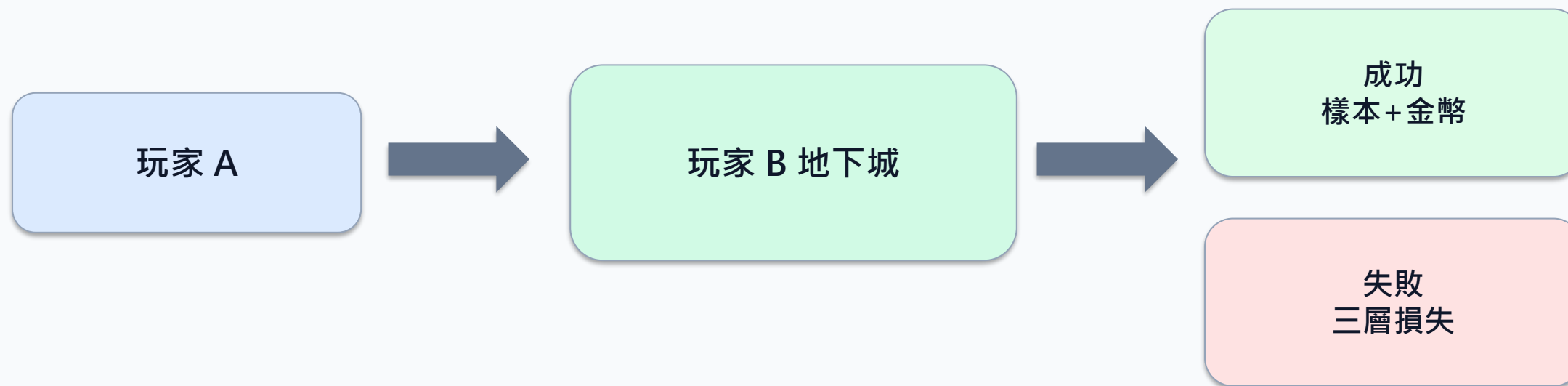
玩家如何遊玩：核心 Loop

選擇策略 → 挑戰 → 回饋 → 人格更新



每輪都會留下可分析的 timeseries 資料： p_* 、 w_* 、avg_reward

挑戰機制：玩家 A 挑戰玩家 B 的地下城



失敗 = 三層損失：經濟層（金幣消耗）、學習層（樣本外流）、動力學層（權重劣化）

這三層分別對應：經濟模型 / 資訊模型 / replicator 更新

數學如何對應玩家行為

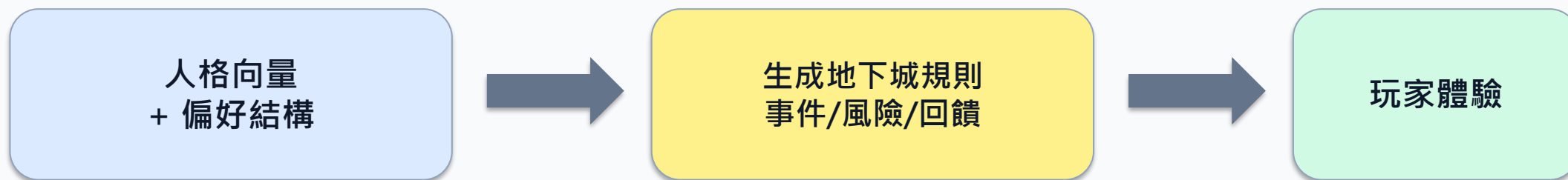
把 $U = A x$ 直接對回 gameplay



核心直覺：玩家在玩遊戲，同時也在解一個延遲動態方程。

這就是遊戲層、數學層、演化層的共同語言。

地下城的本質：人格外化測試場



不是傳統關卡腳本，而是『人格在環境中的可計算投影』

可作為研究：策略偏好如何塑造可玩與可學習的世界

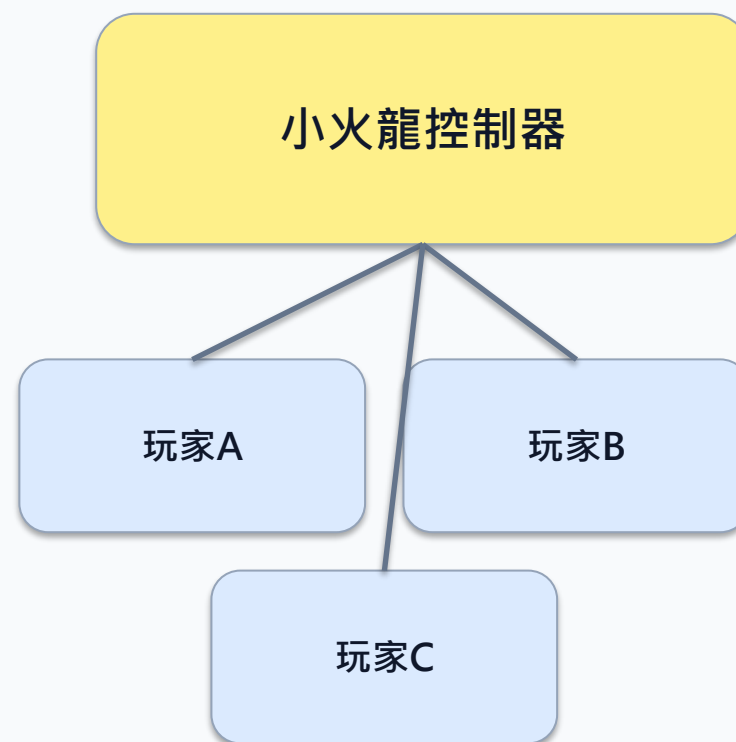
小火龍 (Meta GAI) : 維持多樣性與壓力

全局分析：人格分布、勝率地圖、策略流行度、多樣性指標

變異生成：事件模板、高難度地下城、風險模型

壓力輸出：反收斂干預，避免單一策略壟斷

數學化理解：小火龍 $\approx$ 動態修改 payoff structure 的外部控制器



圖例 (Legend)

統一顏色語意，降低理解成本

藍：玩家

紅：風險/失敗

綠：地下城/正向

灰：中性流程元件

黃：小火龍/控制

報告期間請盡量保持此顏色語意一致，避免跨頁切換時的認知成本。

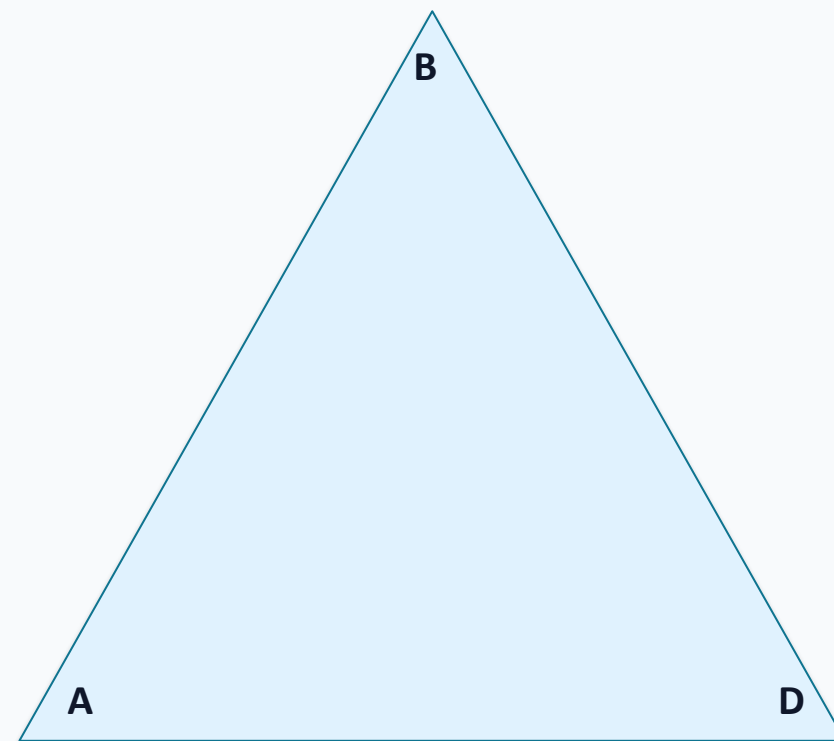
數學模型 I：狀態表示

狀態向量： $x(t) = (x_A, x_D, x_B)$

約束： $x_A + x_D + x_B = 1$

策略：aggressive / defensive / balanced

資料來源：每輪抽樣比例 p_* (timeseries CSV)

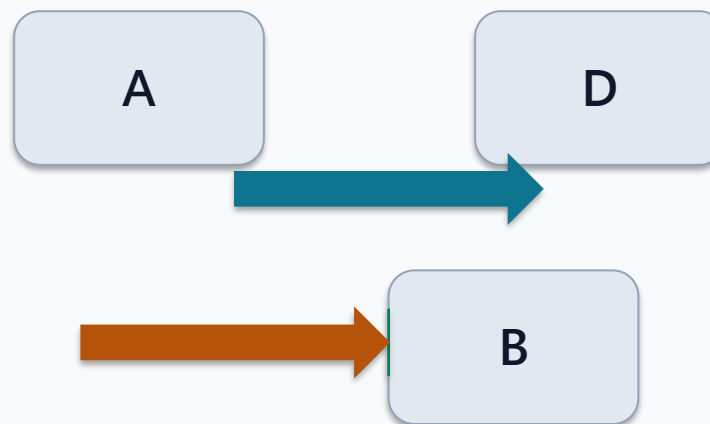


數學模型 II : Payoff 機制 (矩陣)

核心方程 : $U = A x$

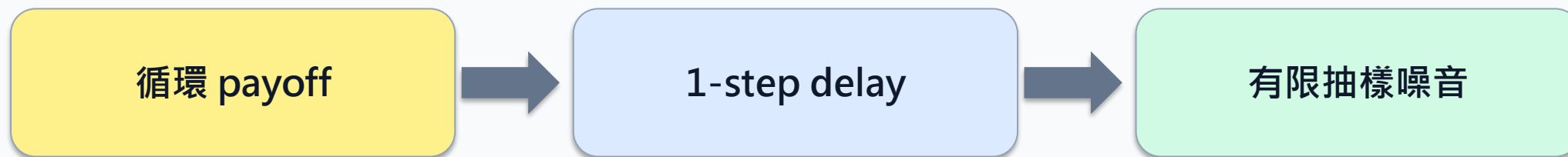
其中 A 為循環對抗矩陣 (RPS-like)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a & -b \\ -b & 0 & a \\ a & -b & 0 \end{bmatrix}$$



直覺 : A 克 D 、 D 克 B 、 B 克 A , 促進旋轉而非靜態均衡

為什麼會振盪？



reward(t) 依賴上一輪分布，形成延遲回饋路徑
離散樣本 + 延遲常把理想封閉軌道變成近似振盪
結果：Level 2 容易觀測，Level 3 較難穩定成立

演化更新規則 (Replicator-like)

$w_s = \exp(k * (u_{s_bar} - u_bar))$, 再 normalize 到 $\text{mean}(\text{weight})=1$

selection_strength (k) 越大，反應越硬，可能放大振盪

exp 形式確保權重為正，避免負權重問題

對應程式層：evolution/replicator_dynamics.py

表現好：權重上升

表現差：權重下降

經濟模型：資本流、資訊流、壓力流



資源三句話：誰能動（行動權）、怎麼動（學習能力）、往哪動（選擇方向）

金幣不直接進演化方程；樣本與壓力才決定動力學形狀

失敗成本的精確定義

Failure = 經濟 + 學習 + 動力學 三層

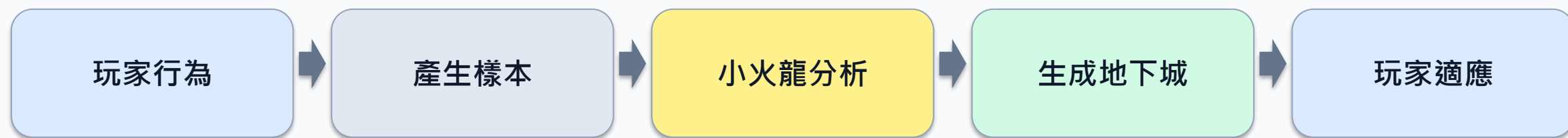
① 經濟層
金幣消耗 → 行動能力下降

② 學習層
高價值樣本外流給對手

③ 動力學層
自身權重受 replicator 拉低

這個三層框架讓 gameplay、經濟、數學可在同一張圖對齊。
也能直接對應實驗指標：資源、樣本、stage score 的變化。

完整整合循環（微觀 → 中觀 → 宏觀）



這是一個閉環 AI 生態系：行為會改變世界，世界也會反向塑造行為

為什麼系統不易收斂？

可視為不收斂的三個必要條件

1. 無單一最優解
(cyclic payoff)

2. 環境會反應
(Meta GAI)

3. 玩家不一致
(heterogeneity)

三層共同作用形成 Dynamic Equilibrium，而非單點靜態均衡
研究重點不是找到唯一最優策略，而是理解吸引子結構如何轉移

這個系統像什麼？

跨領域對照：快速定位

演化博弈：replicator dynamics

強化學習：policy-weight update

經濟學：市場競爭 + 資訊流

控制系統：feedback loop

這頁用途：讓教授與跨域組員在 30 秒內知道它不是單一學門問題。

循環分級指標（研究契約）

Level 0：無循環訊號

Level 1：有振幅（Amplitude）

Level 2：振幅 + 主頻（Autocorr Dominant Frequency）

Level 3：方向一致（Stage3 Phase Direction Consistency）

Stage 1: Amplitude

Stage 2: Dominant Frequency

Stage 3: Rotation Consistency

目前實驗結果（對齊研發日誌）

大量條件下可穩定觀測 Level 2（振盪存在）

Level 3 在 formal multi-seed protocol 幾乎為 0

W2.1R、W3.1、W3.2、W3.3 全線 closure：未出現可承認 Level 3 seeds

B4/B3/B5 進一步支持：局部機制有反應，但不足以改變 attractor class

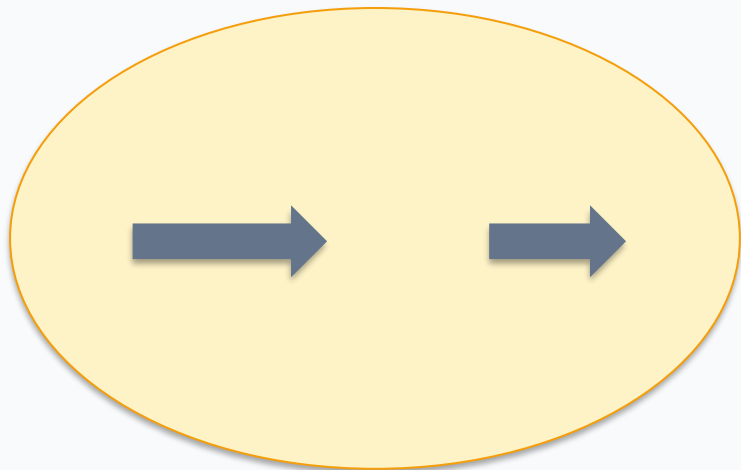
Level 2
大量存在

Level 3
幾乎 0

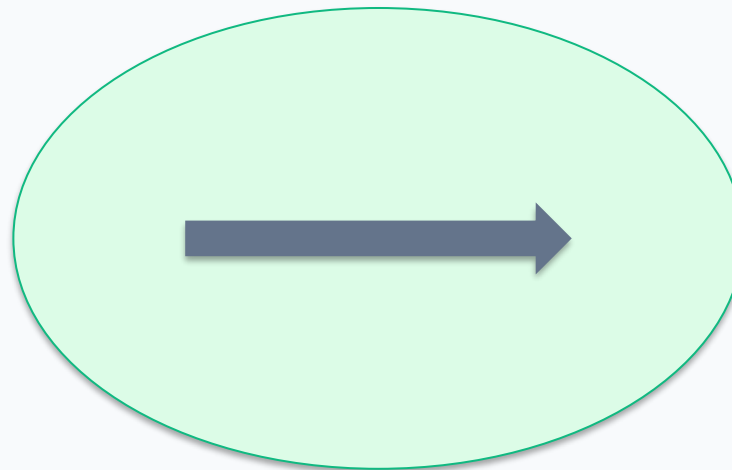
結論
Plateau 穩固

Level 2 vs Level 3：直覺圖像

Level 2：有振盪，但方向不穩定（亂晃）



Level 3：方向一致的穩定旋轉（順/逆時針）



研究核心問題：我們目前大量到達 Level 2，但尚未把旋轉方向長窗鎖定到 Level 3。

目前瓶頸：為什麼卡在 Level 2 Plateau

記憶太短
(主要是 1-step lag)

更新仍偏均化
(shared update pressure)

相位方向難鎖定
(score 無法長窗穩定)

已排除：單純調 a/b 、固定 commitment、hysteresis、pulse 等修補路線

現階段最可能是結構性問題：需要能改寫 basin topology 的新機制

下一步研發主線 (H-series)

H1 記憶機制
多輪歷史與慣性

H2 非線性世界
threshold/regime 切換

H3 異質玩家
不同學習速率/族群

目標：不再做局部 tuning，而是改變相位幾何與吸引子結構

驗證標準：multi-seed Level 3 + stage3 score + env_gamma 一致提升

可拆分的大工作區塊（建議分工）

Block 1
核心模擬引擎

core/ players/ dungeon/ evolution/

Block 2
實驗與掃參

simulation/ scripts/ outputs/

Block 3
分析指標

analysis/ cycle metrics/ plotting

Block 4
機制設計

H-series / policy / new dynamics

Block 5
敘事產品化

docs/ story/ UI prototype

開發與研究契約 (SDD 必守)

高密度內容示範：超過 4 行自動分頁

先 Spec 後改碼：變更行為契約必先更新 SDD.md

分層不變條件：analysis 不反向依賴 simulation；evolution 不做 I/O

所有可重現命令在 venv：`./venv/bin/python -m ...`

輸出契約固定：timeseries CSV 欄位與 burn-in/tail 視窗語意一致

開發與研究契約（SDD 必守）（續）

高密度內容示範：超過 4 行自動分頁

研究結論以 研發日誌.md 與 outputs/ 產物交叉驗證

最終總結

這是一個永遠不會輕易收斂的 AI 生態系

玩家在學習，世界也在學習

地下城不是靜態關卡，而是人格互動的動態投影

目前已證明 plateau 穩固；下一步是結構性突破而非局部調參